Unnamed 20260506

IMO 1996 P3

IMOSL 2014 A4

IMOSL 2015 A2

IMOSL 2015 A5

CTST 2012 P6

India National 2012 P6

利用平移量或特殊取值点的加法结构，借最小正元素或最大公因数确定基本步长，再按该步长的倍数与余类分析函数的增量和取值。

IMOSL 2014 A4

求所有的函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得对任意整数 m,n 均有

$$f(f(m)+n)+f(m)=f(n)+f(3m)+2014$$

解

答案为 $f(x)=2x+1007$，直接代入可验证其满足题设。下面证明没有其他解。

称整数 t 为 f 的拟周期，如果 $f(x+t)-f(x)$ 不依赖于整数 x。若 s,t 是拟周期，对应的增量分别为 A,B，则

$$f(x+s+t)-f(x)=A+B,\qquad f(x-t)-f(x)=-B$$

所以拟周期的任意整数线性组合仍是拟周期。

将原方程整理为

$$f(n+f(m))-f(n)=f(3m)-f(m)+2014 \tag{1}$$

可知每个函数值 $f(m)$ 都是拟周期。函数 f 不恒为零，否则与原方程矛盾。令 $d>0$ 为全体函数值的最大公因数。这个最大公因数可由有限个函数值取得，故由 Bézout 等式，存在整数 $m_1,\cdots,m_r$ 及 $a_1,\cdots,a_r$，使

$$d=a_1f(m_1)+\cdots+a_rf(m_r)$$

因此 d 也是拟周期。由于 d 整除每个函数值，增量 $f(x+d)-f(x)$ 也被 d 整除，故存在整数 q，使得

$$f(x+kd)=f(x)+kqd\qquad(x,k\in\mathbb{Z}) \tag{2}$$

特别地，因 $d\mid f(m)$，式 (1)、(2) 给出

$$f(3m)=(q+1)f(m)-2014 \tag{3}$$

令 $c=f(0)$，在式 (3) 中取 $m=0$，得到 $qc=2014$，所以 $q\neq 0$。

再将式 (3) 中的 m 换成 $m+d$，并用式 (2)，得到

$$f(3m)+3qd=(q+1)\big(f(m)+qd\big)-2014$$

与式 (3) 相减，得 $3qd=(q+1)qd$。因为 $qd\neq 0$，所以 $q=2$，进而 $c=1007$。

令 $r(x)=f(x)-2x-1007$。由式 (2)、(3)，有

$$r(x+d)=r(x),\qquad r(3x)=3r(x)$$

整数上的 d-周期函数只取有限多个值，故存在 $M\geqslant 0$，使 $|r(x)|\leqslant M$ 对一切整数 x 成立。固定任意整数 x，反复使用第二个关系，得到

$$3^k|r(x)|=|r(3^kx)|\leqslant M\qquad (k=0,1,2,\cdots)$$

令 $k\to\infty$，可知 $r(x)=0$。因此 $f(x)=2x+1007$ 对所有整数 x 成立。

IMOSL 2015 A5

记 $2\mathbb{Z}+1$ 为奇整数集。求所有函数 $f:\mathbb{Z}\to 2\mathbb{Z}+1$，使对任意整数 x,y，

$$f(x+f(x)+y)+f(x-f(x)-y)=f(x+y)+f(x-y)$$

解

全部解如下：任取奇正整数 d、整数 k 以及奇整数 $\ell_0,\cdots,\ell_{d-1}$，令

$$f(md+i)=2kmd+\ell_i d\qquad (m\in\mathbb{Z},\ 0\leqslant i<d)$$

下面证明这些函数恰为全部解。

对任意函数 $g:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 和整数 t，定义 $\Delta_t g(z)=g(z+t)-g(z)$。差分可以交换次序，即 $\Delta_a\Delta_b g=\Delta_b\Delta_a g$。称整数 t 为 g 的拟周期，如果 $\Delta_t g$ 是常函数。

若 a,b 是拟周期，对应的增量为 A,B，则 $a+b$ 与 $-a$ 也是拟周期，对应的增量分别为 $A+B$ 与 $-A$。因此，全部拟周期对整数线性组合封闭。一旦存在正拟周期，取最小正拟周期 T，对任意拟周期 s 作带余除法 $s=qT+r$ $(0\leqslant r<T)$，便知 $r=s-qT$ 也是拟周期，故 $r=0$。所以 T 整除所有拟周期。

同样，若正整数 a,b 都是某个函数的周期，则由裴蜀等式，$\gcd(a,b)$ 也是它的周期。以下将对差分函数使用这个性质。

固定整数 x，令 $S_x(y)=f(x+y)+f(x-y)$。原方程恰好说明 $S_x(y+f(x))=S_x(y)$。由于 $f(x)$ 是非零奇数，向两个方向反复平移可知：只要整数 M 是 $f(x)$ 的倍数，就有 $S_x(y+M)=S_x(y)$。令 $z=x+y$，整理后得到

$$\Delta_M f(z)=\Delta_M f(2x-z-M)\qquad (f(x)\mid M)\tag{1}$$

对任意两个不同的整数 u,v，令 $L=\operatorname{lcm}(|f(u)|,|f(v)|)$，并记 $h=\Delta_L f$。由式 (1)，h 在两次反射下保持不变，因而

$$h(z)=h(2u-z-L)=h\big(2v-(2u-z-L)-L\big)=h(z+2(v-u))$$

所以 $2|v-u|$ 是 $\Delta_L f$ 的周期。

特别地，取 $u=0, v=1$，并令 $Q=\operatorname{lcm}(|f(0)|,|f(1)|)$，则 Q 为奇正整数，$\Delta_Q f$ 以 2 为周期，因此在偶整数和奇整数上分别为常数。再在式 (1) 中取 $x=z=0, M=Q$，得到 $\Delta_Q f(0)=\Delta_Q f(-Q)$。两边自变量的奇偶性不同，故这两个常数相等。因此 $\Delta_Q f$ 在整个整数集上为常数，Q 是一个奇拟周期。

设 T 为 f 的最小正拟周期。由 $T \mid Q$，可知 T 为奇数。记 $\Delta_T f \equiv C$，则对任意整数 s 都有

$$\Delta_T \Delta_s f = \Delta_s \Delta_T f = 0$$

所以每个差分函数 $\Delta_s f$ 都以 T 为周期。

假设存在整数 u，使 $T \nmid f(u)$。则可以选取奇质数 $p \mid T$，令 $\alpha=\nu_p(T)$，使得 $p^\alpha \nmid f(u)$。在原方程中取 $x=u, y=0$，得到

$$f(u+f(u))+f(u-f(u))=2f(u)$$

因为 p 是奇数，右端不被 p^α 整除，所以左端两个函数值中至少有一个不被 p^α 整除。取相应的点 $v \in \{u+f(u), u-f(u)\}$，则 $v \neq u$、$|v-u|=|f(u)|$，并且 $p^\alpha \nmid f(v)$。

令

$$L=\operatorname{lcm}(|f(u)|,|f(v)|), \qquad a=\gcd(T, 2f(u)), \qquad b=\gcd(T, L)$$

由第二部分，$\Delta_L f$ 以 $2|f(u)|$ 为周期；它又以 T 为周期，所以 a 是 $\Delta_L f$ 的周期，即 $\Delta_a \Delta_L f = 0$。交换差分次序，得 $\Delta_L \Delta_a f = 0$，所以 $\Delta_a f$ 以 L 为周期。它还以 T 为周期，因此 b 是 $\Delta_a f$ 的周期。

现在令 $r=T/p$。由于 p 为奇数，且 p^α 均不整除 $f(u), f(v)$，所以

$$\nu_p(a)<\alpha, \qquad \nu_p(b)<\alpha$$

而 a, b 都是 T 的正因数，故 $a \mid r$、$b \mid r$。将步长 r 分成若干个步长 a，得到

$$\Delta_r f(z)=\sum_{j=0}^{r/a-1} \Delta_a f(z+ja)$$

右端每个加数都以 b 为周期，故 $\Delta_r f$ 也以 b 为周期。再由 $b \mid r$，可知 $\Delta_r f(z+r)=\Delta_r f(z)$，也就是沿步长 r 的相邻增量相等。

于是，对每个整数 z，都有

$$C=\Delta_T f(z)=\sum_{j=0}^{p-1} \Delta_r f(z+jr)=p\Delta_r f(z)$$

所以 $\Delta_r f(z)=C/p$ 与 z 无关，即 $r=T/p$ 也是正拟周期。这与 $r<T$ 及 T 的最小性矛盾。因此 $T \mid f(u)$ 对每个整数 u 都成立。

令 $d>0$ 为全部函数值的最大公因数。因为每个函数值均为奇数，故 d 也是奇数；又因 T 整除所有函数值，所以 $T \mid d$，从而 d 也是拟周期。

设 $\Delta_d f$ 的恒定值为 B。两个奇数之差为偶数，故 $2 \mid B$；另一方面，d 整除所有函数值，故 $d \mid B$。因为 d 是奇数，可以写成 $B=2dk$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。于是

$$f(z+md)=f(z)+2kmd \qquad (z, m \in \mathbb{Z})$$

对 $i=0,1,\cdots,d-1$，令 $\ell_i=f(i)/d$，则 ℓ_i 为奇整数。每个整数都能唯一写成 $md+i$ $(m\in\mathbb{Z},0\leqslant i<d)$，因此

$$f(md+i)=2kmd+\ell_i d$$

这就得到了开头列出的形式。

反过来，任取上述参数定义 f，它的所有函数值都是奇数且被 d 整除，并满足 $f(z+md)=f(z)+2kmd$。固定整数 x,y，记 $c=f(x)$，则 $d\mid c$，因而

$$f(x+c+y)=f(x+y)+2kc$$
$$f(x-c-y)=f(x-y)-2kc$$

两式相加就是原方程，故这些函数全部满足题意。

CTST 2012 P6

给定整数 n，求所有的函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，满足对任意整数 x,y，均有

$$f(x+y+f(y))=f(x)+ny \tag{1}$$

解

记 $S=\{y+f(y)\mid y\in\mathbb{Z}\}$。先考虑 $n=0$ 的情况，若 $S=\{0\}$，则

$$f(x)=-x,\quad \forall\, x\in\mathbb{Z}$$

易验证满足要求。

若 S 中含有非零数，则 f 是周期函数，设 d 是 f 的最小正周期，那么 f 完全由 $f(0),f(1),\cdots,f(d-1)$ 的取值决定，并且由于 S 中的每个数都必须是 d 的倍数，我们有

$$f(i)\equiv -i\pmod{d},\quad i=0,1,\cdots,d-1$$

易验证这样构造的 f 都满足要求。总结：$n=0$ 时，要么 $f(x)=-x$，或者 f 是周期函数，由上面的构造方式给出。

下面考虑 $n\neq 0$ 的情况，首先 f 是单射，这是因为若 $f(x)=f(y)$，在 (1) 中交换 x,y 得

$$f(x)+ny=f(x+y+f(y))=f(y+x+f(x))=f(y)+nx$$

于是 $x=y$。在 (1) 中令 $x=y=0$，有 $f(f(0))=f(0)$。再由 f 是单映射知 $f(0)=0$。在 (1) 中令 $x=0$ 得

$$f(y+f(y))=ny,\quad \forall\, y\in\mathbb{Z} \tag{2}$$

于是在 (1) 中将 $y+f(y)$ 用 s 代替，我们有

$$f(x+s)=f(x)+f(s),\quad \forall x\in\mathbb{Z},s\in S \tag{3}$$

由 (2) 知，$f(S)=n\mathbb{Z}$，再由单射性可知，$n\mid f(x)$ 当且仅当 $x\in S$。对任意 $s\in S$，由 (3) 有 $0=f(-s+s)=f(-s)+f(s)$，故 $f(-s)=-f(s)\in n\mathbb{Z}$，从而 $-s\in S$。再任取 $s_1,s_2\in S$，由 (3) 得

$$f(s_1-s_2)=f(-s_2)+f(s_1)=f(s_1)-f(s_2)\in n\mathbb{Z}$$

因此 $s_1-s_2\in S$，即 S 对减法封闭。我们证明了 S 是对减法封闭的整数集合，又显然 S 是无限集，于是存在正整数 d，使得 $S=d\mathbb{Z}$。事实上，设 $d=\min\limits_{0\neq s\in S}|s|$，则 $S=d\mathbb{Z}$。否则，根据减法封闭性结合辗转相除可推矛盾。我们有 $f:S=d\mathbb{Z}\to n\mathbb{Z}$ 满足 Cauchy 方程且是一一对应，故

$$f(dt)=tf(d)=\varepsilon nt,\quad \forall\, t\in\mathbb{Z}$$

其中 $\varepsilon\in\{\pm1\}$ 与 t 无关。最后在 (1) 中将 y 换为 $y+1$，我们有

$$\begin{aligned}f(x+y+1+f(y+1))&=f(x)+ny+n\\&=f(x+\varepsilon d)+ny=f(x+\varepsilon d+y+f(y))\end{aligned}$$

由 f 单射性知 $f(y+1)=f(y)+\varepsilon d-1$，这样 $f(y)=ky,k=\varepsilon d-1$。代入 (1) 验算知，当且仅当 $n=k(k+1)$ 时，$f(x)=kx$ 是满足要求的解。

综上所述，当 $n\neq0$ 时，n 必须为正整数，且存在正整数 k 使得 $n=k(k+1)=-(k+1)(-k)$ 时才有解，有两个解，$f(x)=kx$ 和 $f(x)=-(k+1)x$。

IMO 1996 P3

设 $\mathbb{Z}_{\geqslant0}$ 为非负整数集。求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{\geqslant0}\to\mathbb{Z}_{\geqslant0}$，使得对任意 $m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant0}$ 均有

$$f(m+f(n))=f(f(m))+f(n)$$

解

全部解如下：

(1) 零函数 $f(n)=0$；

(2) 任取正整数 k 和非负整数 $a_1,a_2,\cdots,a_{k-1}$，并令 $a_0=0$。将任意非负整数 n 唯一写成 $n=qk+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant0}$ 且 $0\leqslant r<k$，定义

$$f(n)=(q+a_r)k$$

下证这些就是全部解。记题设等式为 $P(m,n)$。由 $P(0,0)$ 得

$$f(f(0))=f(f(0))+f(0)$$

故 $f(0)=0$。再由 $P(0,n)$ 得 $f(f(n))=f(n)$。因此原方程可以改写为

$$f(m+f(n))=f(m)+f(n)$$

特别地，每个函数值 $f(n)$ 都是 f 的不动点。

若 f 没有正不动点，则每个 $f(n)$ 只能等于 0，故得到解 (1)。以下设 f 有正不动点，并令 k 为最小的正不动点。由 $f(k)=k$ 及上式归纳可得，对任意 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 均有 $f(qk)=qk$。

任取不动点 x，作带余除法 $x=qk+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r<k$。于是

$$qk+r=f(x)=f(r+f(qk))=f(r)+f(qk)=f(r)+qk$$

从而 $f(r)=r$。若 $r>0$，则 r 是小于 k 的正不动点，与 k 的选取矛盾，故 $r=0$。所以 f 的不动点恰为 k 的非负整数倍。

对任意 $n=qk+r$，有

$$f(n)=f(r+f(qk))=f(r)+qk$$

而 $f(r)$ 本身是不动点，故存在非负整数 a_r 使得 $f(r)=a_rk$。又因 $f(0)=0$，有 $a_0=0$。因此

$$f(qk+r)=(q+a_r)k$$

这正是 (2) 中的函数。

最后验证。解 (1) 显然满足原方程。对于 (2)，设 $m=qk+r, n=tk+s$，其中 $q,t\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r,s<k$，则

$$f(m)=(q+a_r)k,\qquad f(n)=(t+a_s)k$$

因此 $f(f(m))=f(m)$，并且

$$f(m+f(n))=(q+t+a_r+a_s)k=f(f(m))+f(n)$$

故上述函数全部满足题设。

IMOSL 2015 A2

求所有函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，使对任意整数 x,y，

$$f(x-f(y))=f(f(x))-f(y)-1$$

解

记原命题为 $P(x,y)$。由 $P(0,f(0))$ 得 $f(-f(f(0)))=-1$，所以存在整数 z 使 $f(z)=-1$。在 $P(x,z)$ 中代入这一等式，得到

$$f(x+1)=f(f(x)) \tag{1}$$

因此原方程可以改写为

$$f(x-f(y))=f(x+1)-f(y)-1 \tag{2}$$

令 $S=\{f(y)+1:y\in\mathbb{Z}\}$，则 $0=f(z)+1\in S$。在 (2) 中将 x 换成 $x+f(y)$，整理可得

$$f(x+s)=f(x)+s\qquad(x\in\mathbb{Z},\ s\in S) \tag{3}$$

这说明 S 中的每个数都是一个平移步长，并且函数的增量等于该步长。

下面证明 S 对加减封闭。任取 $a=f(u)+1\in S$ 和 $b\in S$。由 (3) 有 $f(u+b)=f(u)+b$；再将其中的基点换成 $u-b$，得到 $f(u-b)=f(u)-b$。因此

$$a+b=f(u+b)+1\in S,\qquad a-b=f(u-b)+1\in S$$

所以 S 是整数加法群的子群。

若 $S=\{0\}$，则 $f(x)\equiv -1$。以下设 S 含有非零元素。由加减封闭性，S 含有正整数，故可以取其最小正元素 d。首先 d 的所有整数倍均属于 S；反过来，对任意 $s\in S$ 作带余除法 $s=qd+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}$、$0\leqslant r<d$，则 $r=s-qd\in S$。由 d 的最小性必有 $r=0$。因此

$$S=d\mathbb{Z}$$

由 S 的定义及 (3)，得到

$$f(x)\equiv -1 \pmod d,\qquad f(x+kd)=f(x)+kd\qquad (x,k\in\mathbb{Z}) \tag{4}$$

假设 $d>1$。由于 $f(0)-f(1)$ 是 d 的倍数，令 $t=1+f(0)-f(1)$，则 $t\equiv 1 \pmod d$，所以 $t\neq 0$。另一方面，$t-1\in S$，由 (3) 得

$$f(t)=f(1)+t-1=f(0)$$

这样便在模 d 的两个不同余类中找到了函数值相等的点。若 $f(a)=f(b)$，由 (1) 就有 $f(a+1)=f(b+1)$。反复使用这一关系，得到

$$f(k+t)=f(k)\qquad (k=0,1,2,\cdots)$$

令 $T=|t|>0$。当 $t>0$ 时直接得到 $f(n+T)=f(n)$；当 $t<0$ 时，在上式中取 $k=n+T$，仍得到 $f(n+T)=f(n)$。因此这一等式对所有非负整数 n 都成立。连续使用 d 次，得到 $f(dT)=f(0)$。但 $dT\in S$，由 (3) 又有 $f(dT)=f(0)+dT$，与 $dT>0$ 矛盾。

故只能有 $d=1$，即 $S=\mathbb{Z}$。在 (3) 中取基点 0，可知 $f(x)=x+c$，其中 $c=f(0)$。代入 (1)，得到 $x+1+c=x+2c$，所以 $c=1$。

最后验证：若 $f(x)\equiv -1$，原方程两边均为 -1；若 $f(x)=x+1$，原方程两边均为 $x-y$。因此全部解为

$$f(x)\equiv -1\qquad 或\qquad f(x)=x+1$$

India National 2012 P6

设函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 满足 $f(0)\neq 0$、$f(1)=0$、$f(10)\neq 0$、$f(2)=0$，并且对任意整数 x,y 都有

$$f(xy)+f(x)f(y)=f(x)+f(y)$$

以及

$$\big(f(x-y)-f(0)\big)f(x)f(y)=0$$

求所有使 $f(n)\neq 0$ 的整数 n。

解

在第一个等式中取 $x=y=0$，得到 $f(0)^2=f(0)$，结合 $f(0)\neq 0$ 可知 $f(0)=1$。再在第二个等式中取 $y=0$，得到 $(f(x)-1)f(x)=0$，所以 f 的函数值只能为 0 或 1。由于 $f(0)=1$、$f(1)=0$，这两个值均能取到。

令 $S=\{n\in\mathbb{Z}:f(n)=1\}$，则 $0,10\in S$。若 $a,b\in S$，在第二个等式中取 $x=a,y=b$，便得 $f(a-b)=1$，所以 S 对减法封闭。特别地，$-a=0-a\in S$，进而 $a+b=a-(-b)\in S$，故 S 是整数加法群的子群。

因为 $10\in S$，可以取 S 的最小正元素 d。由加减封闭性，d 的所有整数倍都属于 S。反过来，对任意 $s\in S$ 作带余除法 $s=qd+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}$、$0\leqslant r<d$。因为 $s,qd\in S$，所以 $r=s-qd\in S$。由 d 的最小性必有 $r=0$，从而

$$S=d\mathbb{Z}$$

因此 f 在模 d 的零余类上取值 1，在其他余类上取值 0，并且 $f(x+d)=f(x)$ 对所有整数 x 成立。

在第一个等式中取 $x=2,y=5$，利用 $f(2)=0$ 和 $f(10)=1$，得到 $f(5)=1$，故 $5\in S$，于是 $d\mid 5$。又因为 $f(1)=0$，所以 $1\notin S$，排除 $d=1$，只能有 $d=5$。因此所求整数恰为 5 的所有整数倍。

最后验证这些条件确实可以同时满足。定义

$$f(n)=\begin{cases}1, & 5\mid n\\ 0, & 5\nmid n\end{cases}$$

四个初值条件显然成立。由于 5 是质数，$5\mid xy$ 当且仅当 $5\mid x$ 或 $5\mid y$，所以第一个等式成立。对于第二个等式，若 $f(x)f(y)=0$ 则等式成立；否则 $5\mid x,y$，从而 $5\mid x-y$，故 $f(x-y)=f(0)=1$，等式仍成立。